

2022Julio.pdf



El_mensajero



Álgebra Lineal



1º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos
Universidad Politécnica de Madrid



[Accede al documento original](#)



TECNOLOGÍA
a PRECIO de
ESTUDIANTE
VERANO como ESTRELLA
DEL ROCK



webuy.com
CLIC AQUÍ

Conv. Extraordinaria
29 de Junio de 2022

ÁLGEBRA LINEAL

Tiempo 2h 30min.

APELLIDOS:		P1	P2	P3	P4	P5	TOTAL
NOMBRE:							

1. (2 puntos) En $\mathbb{R}^4$ se consideran:

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} a+c \\ a+b+2c \\ c \\ b+c \end{pmatrix} : a, b, c \in \mathbb{R} \right\}, \quad T = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 : \begin{matrix} x-y+z+t=0 \\ y-z=0 \end{matrix} \right\}, \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- Determina una base de S y una base de T .
- El vector $\vec{v}$ ¿pertenece a S ? ¿pertenece a T ? En caso afirmativo, obtén su vector de coordenadas en la base dada en el apartado (a).
- Halla la dimensión de $S \cap T$.
- La base canónica de $\mathbb{R}^4$, ¿es una base de $S + T$? Razona la respuesta.

SOLUCIÓN.

(a) Los vectores de S satisfacen

$$\begin{pmatrix} a+c \\ a+b+2c \\ c \\ b+c \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

luego

$$S = \mathcal{L} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Dado que

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - F_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_4 \rightarrow F_4 - F_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

la matriz anterior tiene rango 3 y, por lo tanto, el sistema generador de S es linealmente independiente luego es una base de S ,

$$\mathcal{B}_S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Resolviendo el sistema homogéneo que define T ,

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 \rightarrow F_1 + F_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x = -\beta \\ y = \alpha \\ z = \alpha \\ t = \beta \end{cases} \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R},$$

de donde

$$\mathcal{B}_T = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

(b) Se comprueba si $\vec{v}$ es combinación lineal de los vectores de la base de S : Dado que

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \underset{(1)}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \underset{(2)}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \underset{(3)}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right),$$

donde (1) $F_2 \rightarrow F_2 - F_1$, (2) $F_4 \rightarrow F_4 - F_2$ y (3) $F_1 \rightarrow F_1 - F_3$, $F_2 \rightarrow F_2 - F_3$, resulta que $\vec{v} \in S$ siendo

$$\vec{v} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - 1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{v}_{\mathcal{B}_S} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

El vector $\vec{v}$ no satisface las ecuaciones implícitas de T puesto que $1 - 2 - 1 + 1 \neq 0$, luego $\vec{v} \notin T$.

(c) En primer lugar se obtienen unas ecuaciones implícitas de S :

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & x \\ 1 & 1 & 2 & y \\ 0 & 0 & 1 & z \\ 0 & 1 & 1 & t \end{array} \right) \underset{(1)}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & x \\ 0 & 1 & 1 & y - x \\ 0 & 0 & 1 & z \\ 0 & 1 & 1 & t \end{array} \right) \underset{(2)}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & x \\ 0 & 1 & 1 & y - x \\ 0 & 0 & 1 & z \\ 0 & 0 & 0 & x - y + t \end{array} \right),$$

donde (1) $F_2 \rightarrow F_2 - F_1$ y (2) $F_4 \rightarrow F_4 - F_2$. Así pues, $S = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 : x - y + t = 0 \right\}$. El

subespacio $S \cap T$ es

$$S \cap T = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 : \begin{array}{l} x - y + t = 0 \\ x - y + z + t = 0 \\ y - z = 0 \end{array} \right\}.$$

La matriz de coeficientes del sistema homogéneo satisface

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \underset{F_2 \rightarrow F_2 - F_1}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \underset{F_2 \leftrightarrow F_3}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

luego su rango es 3 y, entonces, las soluciones del sistema dependen de 1 parámetro. De aquí se deduce que $\dim(S \cap T) = 1$.

(d) Utilizando la fórmula de Grassmann, $\dim(S+T) = \dim(S) + \dim(T) - \dim(S \cap T) = 3 + 2 - 1 = 4$. Además, $S + T \subset \mathbb{R}^4$. Por lo tanto, $S + T = \mathbb{R}^4$ y la base canónica de $\mathbb{R}^4$ es una base de $S + T$.

□

2. Sea $\mathcal{B}_C^3 = \{e_1, e_2, e_3\}$ la base canónica de $\mathbb{R}^3$ y $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la aplicación lineal que satisface:

- (i) $e_1 + e_2$ es un autovector asociado al autovalor $\lambda = 2$,
- (ii) $e_2 + 2e_3 \in \ker f$,
- (iii) $f(e_1 + e_2 + e_3) = 2e_2 + e_3$.

(a) (**1 punto**) Obtén la matriz de f respecto de la base canónica de $\mathbb{R}^3$ en el espacio inicial y el final.

(b) (**0,75 puntos**) Halla unas bases y las dimensiones de los subespacios núcleo e imagen de f .

(c) (**0,25 puntos**) Razona si f es un epimorfismo.

SOLUCIÓN.

- (a) Dado que el conjunto $\mathcal{B} = \{e_1 + e_2, e_2 + 2e_3, e_1 + e_2 + e_3\}$ es un conjunto linealmente independiente, la aplicación f está completamente determinada por las condiciones (i), (ii) y (iii). Además, dichas condiciones garantizan que

$$M_{\mathcal{B}\mathcal{B}_C^3}(f) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Por otro lado, las matrices de cambio de base de $\mathcal{B}$ a $\mathcal{B}_C^3$ y viceversa son:

$$C_{\mathcal{B}\mathcal{B}_C^3} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad C_{\mathcal{B}_C^3\mathcal{B}} = C_{\mathcal{B}\mathcal{B}_C^3}^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Haciendo el cambio de base para la aplicación lineal f se obtiene que la matriz buscada

$$M_{\mathcal{B}_C^3\mathcal{B}_C^3}(f) = M_{\mathcal{B}\mathcal{B}_C^3}(f)C_{\mathcal{B}_C^3\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 4 & -2 \\ 2 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (b) Dado que el rango de la matriz $M_{\mathcal{B}_C^3\mathcal{B}_C^3}(f)$ es 2 se tiene que $\dim \operatorname{im} f = 2$. Además, puesto que $\operatorname{im} f = \mathcal{L}\{2e_1 + 2e_2, 2e_2 + e_3\}$ se sigue que

$$\mathcal{B}_{\operatorname{im} f} = \{2e_1 + 2e_2, 2e_2 + e_3\}$$

es una base de $\operatorname{im} f$. Por otro lado, la fórmula de las dimensiones garantiza que

$$\dim \ker f = 1$$

y como sabemos que $e_2 + 2e_3 \in \ker f$ se tiene que

$$\mathcal{B}_{\ker f} = \{e_2 + 2e_3\}$$

es una base de $\ker f$.

- (c) Dado que $\ker f \neq 0$ y $\dim \operatorname{im} f = 2 < \dim \mathbb{R}^3$ se sigue que f no es ni monomorfismo ni epimorfismo y, por tanto, tampoco es isomorfismo.

□

3. (2 puntos) Diagonaliza ortogonalmente la matriz $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.

SOLUCIÓN. Calculamos el polinomio característico:

$$\begin{aligned} P_A(x) &= \begin{vmatrix} 3-x & -1 & -1 \\ -1 & 3-x & 1 \\ -1 & 1 & 3-x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2-x & 2-x & 0 \\ -1 & 3-x & 1 \\ -1 & 1 & 3-x \end{vmatrix} = (2-x) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 3-x & 1 \\ -1 & 1 & 3-x \end{vmatrix} = \\ &= (2-x) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 4-x & 1 \\ -1 & 2 & 3-x \end{vmatrix} = (2-x) \begin{vmatrix} 4-x & 1 \\ 2 & 3-x \end{vmatrix} = (2-x)(x^2 - 7x + 10) = (2-x)(x-2)(x-5). \end{aligned}$$

Por tanto, tenemos dos autovalores: 2, que es doble, y 5, que es simple.

El autoespacio asociado a autovalor 2 es $V_2 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right\}$.



Resolvemos el sistema homogéneo

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x - y - z = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = \alpha + \beta \\ y = \alpha \\ z = \beta \end{cases}$$

Por lo tanto una base para V_2 es $\mathcal{B}_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$. Hallamos una base ortonormal por el procedimiento de Gram-Schmidt:

$$u_1 = (1, 1, 0)$$

$$u_2 = (1, 0, 1) - \frac{\langle (1,0,1), (1,1,0) \rangle}{\|(1,1,0)\|^2} (1, 1, 0) = (1, 0, 1) - \frac{1}{2} (1, 1, 0) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right)$$

Luego una base ortonormal para V_2 es $\mathcal{B}_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{6} \\ 2/\sqrt{6} \end{pmatrix} \right\}$.

El autoespacio asociado a autovalor 5 es $V_5 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 5 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right\}$.

Resolvemos

$$\begin{pmatrix} -2 & -1 & -1 \\ -1 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 & -2 \\ -1 & -2 & 1 \\ -2 & -1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 & -2 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & -3 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 & -2 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -x + y - 2z = 0 \\ -3y + 3z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -\alpha \\ y = \alpha \\ z = \alpha \end{cases}$$

Por lo tanto una base ortonormal para V_5 es $\mathcal{B}_5 = \left\{ \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$.

La matriz de cambio de base es

$$P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 0 & 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}.$$

Así, se tiene la igualdad $P^T A P = D$ con

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

□

4. En $\mathbb{R}^4$ con el producto escalar usual, sean

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 : \begin{matrix} x + y = 0 \\ y + 2z = 0 \end{matrix} \right\}, \quad \vec{v}_a = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

(a) **(0,25 puntos)** Halla los valores del parámetro a para los que la distancia entre $\vec{v}_a$ y $\vec{w}$ es igual a 5.



- (b) **(0,5 puntos)** Halla la proyección ortogonal de $\vec{v}_a$ sobre el subespacio S .
- (c) **(0,75 puntos)** Halla una base ortogonal de $S^\perp$, donde $S^\perp$ es el complemento ortogonal de S .
- (d) **(0,5 puntos)** Para $a = 8$, expresa el vector $\vec{v}_8$ como suma de un vector de S y otro de $S^\perp$, y calcula la distancia de $\vec{v}_8$ al subespacio $S^\perp$.

SOLUCIÓN.

- (a) Para $a = -1$ y para $a = 3$.

$$(b) P_S(\vec{v}_a) = \frac{(2a+2)}{9} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

- (c) Una base ortogonal de $S^\perp$ es $\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$.

$$(d) \vec{v}_8 = \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, d(\vec{v}_8, S^\perp) = \sqrt{36} = 6.$$

□

5. Sea $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una aplicación ortogonal tal que:

- (i) Dado $P = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : x + y - z = 0 \right\}$, se tiene que $f(\vec{u}) = \vec{u}, \forall \vec{u} \in P$,
- (ii) $\exists \vec{v} \in \mathbb{R}^3$ con $f(\vec{v}) \neq \vec{v}$.
- (a) **(1 punto)** Determina las ecuaciones de f referidas a la base canónica de $\mathbb{R}^3$ en el espacio inicial y el final.
- (b) **(1 punto)** Calcula las imágenes que esta aplicación asigna a los vectores $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix}$.

SOLUCIÓN. SOLUCIÓN.

- (a) Al permanecer invariantes todos los vectores del plano P ((i)) y no tratarse de la función identidad ((ii)), la aplicación corresponde a una simetría en $\mathbb{R}^3$ con respecto al plano P . Teniendo en cuenta esto, las imágenes de los vectores dados en el apartado b serán $f(\vec{v}_1) = \vec{v}_1, f(\vec{v}_2) = -\vec{v}_2$, por ser $\vec{v}_1 \in P$ y $\vec{v}_2 \in P^\perp$. Para calcular sus ecuaciones elegimos una base ortonormal de vectores con:

1. Un primer vector normal al plano y normalizado $\vec{o}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ y será $f(\vec{o}_1) = -\vec{o}_1$
2. Dos vectores linealmente independientes cualesquiera del plano, p. ej. $\vec{p}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{p}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Estos vectores al aplicarles G-S y normalizarlos nos dan una base ortonormal del plano formada

$$\text{por } \vec{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

DESCARGAR APUNTES ESTÁ BIEN

APLICARLOS EN EL MUNDO REAL ES ESIC

APRENDES CON CASOS REALES.
SALES CON EXPERIENCIA REAL

**BECAS POST
SELECTIVIDAD
DISPONIBLES**

Solo hasta el
30 de Junio

3. Ahora con el fin de orientar positivamente la base calculamos el determinante de la matriz cuyas columnas son los tres vectores anteriores, es decir, calculamos $\det(\text{col}(\vec{o}_1, \vec{q}_1, \vec{q}_2)) = -1$. La base ortonormal con orientación positiva buscada es

$$B_{\mathbb{R}^3}^{ON^+} = \{\vec{o}_1, \vec{o}_2, \vec{o}_3\},$$

en la que

$$\vec{o}_2 = \vec{q}_2, \vec{o}_3 = \vec{q}_1,$$

Así la matriz de la simetría referida a esta base es

$$M_{B_{\mathbb{R}^3}^{ON^+}}(f) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

4. Solo resta hacer un cambio a la base canónica y tendremos que la matriz de la simetría referida a la base canónica de $\mathbb{R}^3$ vendrá dada por

$$M_{B_{\mathbb{R}^3}^C}(f) = C(B_{\mathbb{R}^3}^{ON^+}, B_{\mathbb{R}^3}^C) M_{B_{\mathbb{R}^3}^{ON^+}}(f) C(B_{\mathbb{R}^3}^{ON^+}, B_{\mathbb{R}^3}^C)^T$$

Por lo tanto

$$M_{B_{\mathbb{R}^3}^C}(f) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 \end{pmatrix}^T = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

y las ecuaciones de la simetría referidas a la base canónica son

$$\begin{aligned} y_1 &= \frac{1}{3}(x_1 - 2x_2 + 2x_3) \\ y_2 &= \frac{1}{3}(-2x_1 + x_2 + 2x_3), \\ y_3 &= \frac{1}{3}(2x_1 + 2x_2 + x_3) \end{aligned}$$

- (b) Las imágenes de los vectores dados serán $f(\vec{v}_1) = \vec{v}_1, f(\vec{v}_2) = -\vec{v}_2$, por ser $\vec{v}_1 \in P$ y $\vec{v}_2 \in P^\perp$.

□

NO SE PERMITE EL USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS